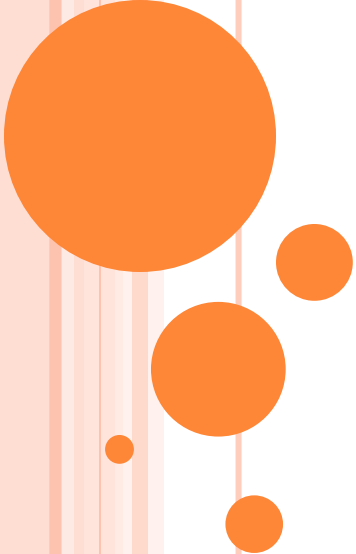




APPROSSIMAZIONE DI DATI MEDIANTE MINIMI QUADRATI

Costruzione del polinomio di minimi quadrati

POLINOMIO DEI MINIMI QUADRATI IN MATLAB

x e y dati dell'approssimazione

x è il vettore delle ascisse

y è il vettore delle ordinate

➤ **polyfit(x,y,m)** se « $m < \text{numero dei nodi meno uno}$ » fornisce il polinomio di minimi quadrati di grado m:

Se « $m = \text{n.ro dei nodi meno 1}$ », polyfit restituisce i coefficienti del polinomio di interpolazione.

➤ **polyval(p,z)** calcola il valore del polinomio in z



ESERCIZIO

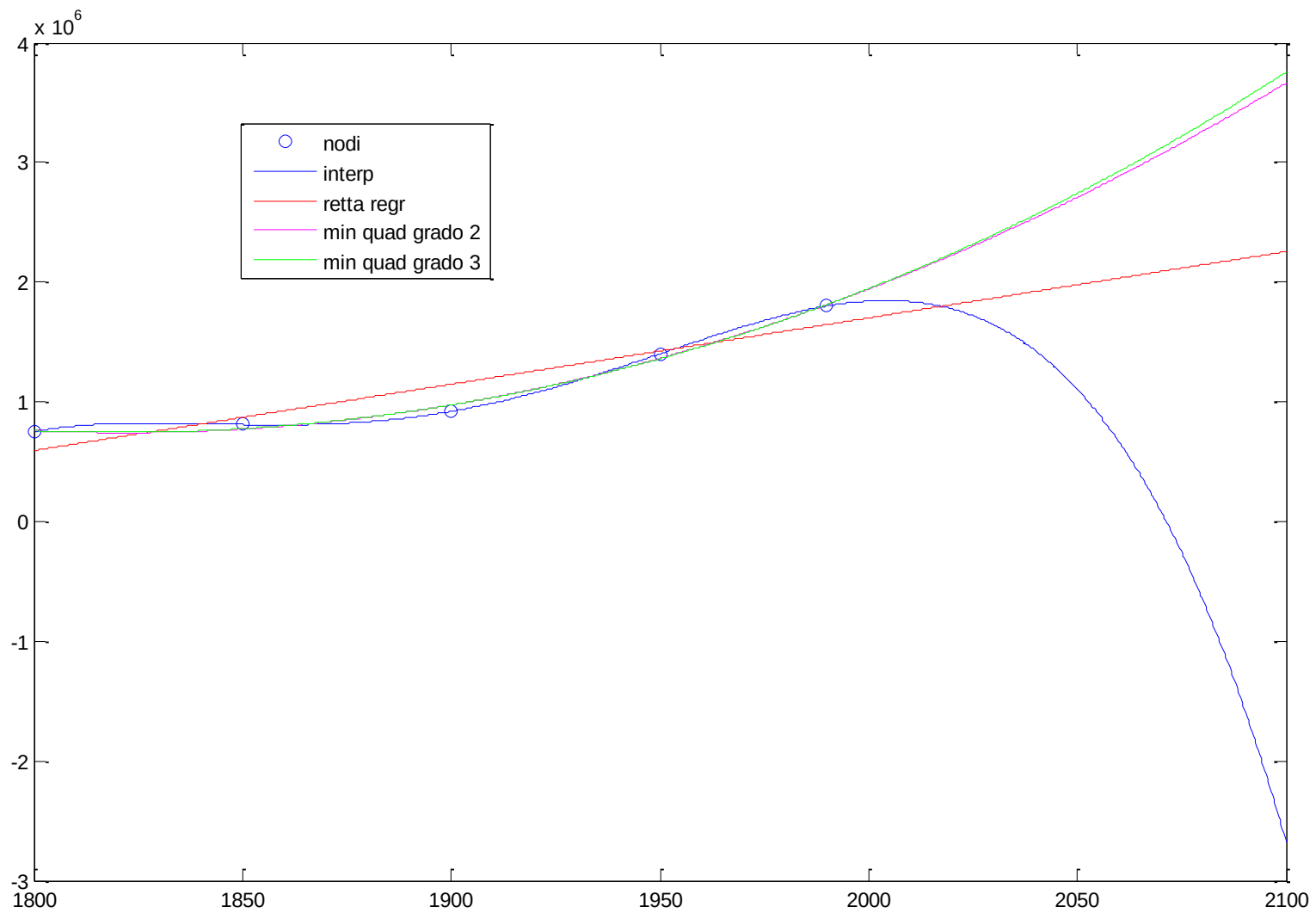
La popolazione di una città è stata la seguente:

Anno	Popolazione
1800	750.000
1850	810.000
1900	920.000
1950	1.400.000
1990	1.800.000

Calcolare e graficare nell'intervallo $[1800, 2100]$ il polinomio di interpolazione relativo ai dati, ed i polinomi di minimi quadrati di grado 1, 2 e 3. Discutere i risultati.



```
x=[1800 1850 1900 1950 1990];  
y=[750000 810000 920000 1400000 1800000];  
%grafico dei nodi  
plot(x,y,'o')  
hold on  
% calcolo coefficienti dei polinomi  
p4=polyfit(x,y,4); %interpolazione  
p1=polyfit(x,y,1); %retta di regressione (min. quad. di grado 1)  
p2=polyfit(x,y,2); %min. quad. di grado 2  
p3=polyfit(x,y,3); %min. quad. di grado 3  
% calcolo ascisse per il grafico  
a=1800;  
b=2100;  
xx=linspace(a,b,1000);  
% calcolo ordinate per grafico  
yyp4=polyval(p4,xx);  
yyp1=polyval(p1,xx);  
yyp2=polyval(p2,xx);  
yyp3=polyval(p3,xx);  
% grafico dei polinomi  
plot(xx,yyp4)  
plot(xx,yyp1,'r')  
plot(xx,yyp2,'m')  
plot(xx,yyp3,'g')  
legend('nodi','interp','retta regr','min quad grado 2','min quad
```



ESTRAPOLAZIONE

La popolazione di una città è stata la seguente:

Anno	Popolazione
1800	750.000
1850	810.000
1900	920.000
1950	1.400.000
1990	1.800.000

Utilizzare i polinomi calcolati nell'esercizio precedente per valutare il valore della popolazione nel 2000, 2050, 2100. Discutere i risultati.

Suggerimento: Usare la funzione `polyval` per valutare il polinomio, ad esempio:

```
polyval(p4,2100)
```

```
polyval(p3, 2100)  etc...
```



ESERCIZIO

Costruire e disegnare i grafici dei polinomi dei minimi quadrati di grado da 1 a 5 per le seguenti coppie di dati sperimentali:

(20, 0.99907) (25, 0.99852) (30, 0.99826) (35, 0.99818)
(40, 0.99828) (45, 0.99849) (50, 0.99878)

Analizzando i grafici, valutare quale polinomio è più adatto a seguire tali dati.

